MUNDO SENAI 2026

Sistemas Embarcados e IoT

Uma casa inteligente na prática

Projeto

Demonstração de automação residencial com ESP32.

Curso

Técnico em Informática para Internet

Instrutor

Iago Teixeira



Apresentação do projeto

Como uma tarefa doméstica pode virar automação

Entrada

Um sensor detecta uma condição, como a presença de chuva.

Regra

O programa interpreta o sinal e decide o que fazer.

Saída

Um atuador executa a ação, como recolher o varal.

Sistemas embarcados

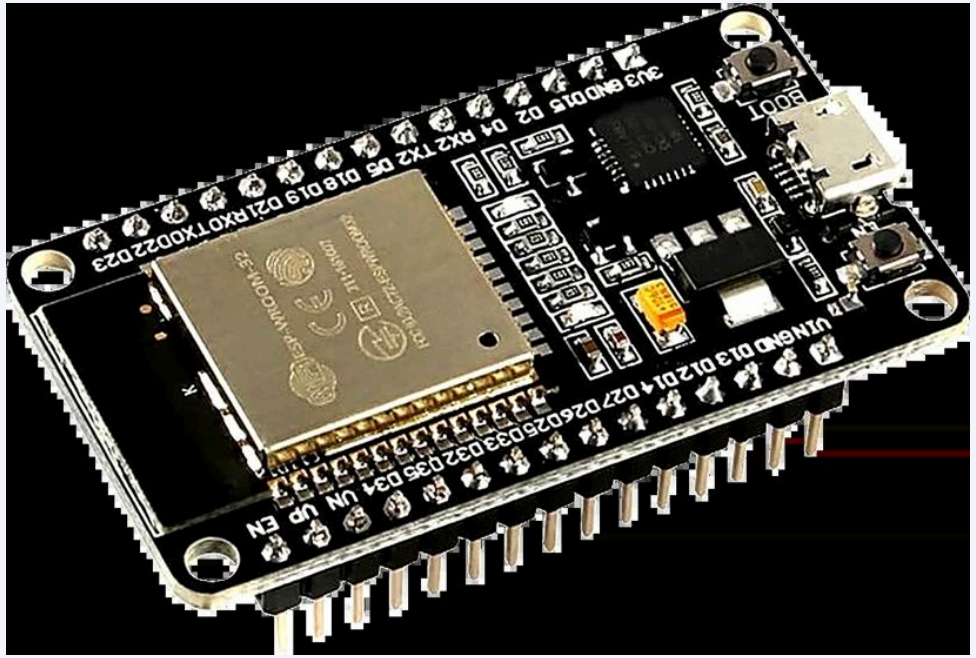
Um computador dedicado dentro de um equipamento

Na maquete

O ESP32-DEVKIT-V1 lê sensores, executa o programa e controla dispositivos.

No dia a dia

Máquinas de lavar, portões automáticos e sistemas de climatização usam controladores dedicados.



Internet das Coisas

Objetos físicos conectados a redes digitais

Automação local

O ESP32 pode executar regras usando os sensores da maquete.

Acesso em rede

Pela interface web, um dispositivo conectado à rede pode acompanhar e comandar a maquete.



Componentes da maquete

Sensores e atuadores em ação

Varal e ventilação

O sensor de chuva pode acionar o servo do varal. O cooler ventila quando a temperatura passa do limite.

Garagem e iluminação

O projeto usa presença e luminosidade nas funções da garagem.

Alarme

O detector de fumaça serve de entrada para o alerta sonoro.



Como o sistema funciona

Do sinal do sensor à ação física

1. Sensores

Enviam sinais de chuva, temperatura, luminosidade ou presença.

2. ESP32

Lê os sinais e aplica as regras do programa.

3. Atuadores

Executam a ação. Exemplos: mover o servo, ligar o cooler ou acender uma luz.

Interface web do ESP32

Controle da casa inteligente pela rede Wi-Fi

Conectar

Use um computador ou celular na mesma rede Wi-Fi do ESP32.

Abrir o painel

No navegador, informe o endereço IP e a porta configurados no ESP32.

Monitorar e comandar

A interface reúne os controles e o estado dos dispositivos da maquete.

